Bài tập về nhà buổi 5

Thiết kế cơ sở dữ liệu và REST API cho hệ thống thư viện trực tuyến

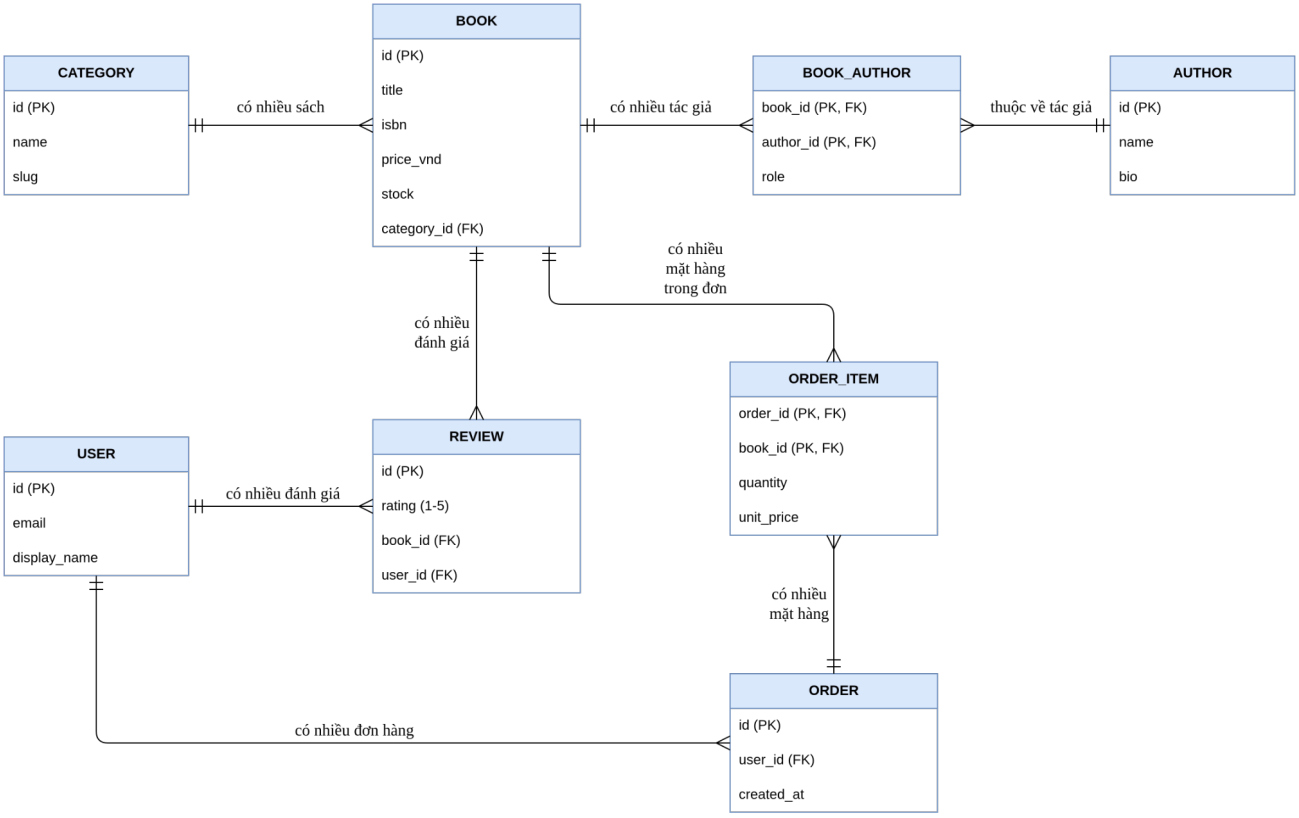
Họ và tên: Bùi Hải Phương **MSV:** 23021666

Phần 1. Tóm tắt bài toán nghiệp vụ

- Hệ thống sách trực tuyến hỗ trợ xem, đánh giá và mua sách.
- Mỗi sách thuộc một thể loại và có thể có nhiều tác giả.
- Khách hàng có thể xem lịch sử đơn hàng; mỗi đơn hàng gồm nhiều sách và số lượng từng sách.
- Khách hàng đánh giá sách theo thang điểm từ 1 đến 5 sao.
- Tác giả có thể xem danh sách sách của mình.

Tác nhân: PM, khách hàng, tác giả.

Phần 2. ERD


BOOK
id (PK)
title
isbn
price_vnd
stock
category_id (FK)
CATEGORY
id (PK)
name
slug
có nhiều sách
có nhiều tác giả
BOOK_AUTHOR
book_id (PK, FK)
author_id (PK, FK)
role
thuộc về tác giả
AUTHOR
id (PK)
name
bio
có nhiều đánh giá
có nhiều mặt hàng trong đơn
ORDER_ITEM
order_id (PK, FK)
book_id (PK, FK)
quantity
unit_price
USER
id (PK)
email
display_name
có nhiều đánh giá
REVIEW
id (PK)
rating (1-5)
book_id (FK)
user_id (FK)
có nhiều mặt hàng
ORDER
id (PK)
user_id (FK)
created_at
có nhiều đơn hàng

Phần 3. Resource list

Method	Endpoint	Mô tả
Books (Sách)		
GET	/books	Lấy danh sách sách (filter/sort/pagination)
POST	/books	Tạo sách mới
GET	/books/{id}	Lấy chi tiết sách
GET	/books/{id}/reviews	Lấy danh sách đánh giá của sách
Authors (Tác giả)		
GET	/authors/{id}	Lấy chi tiết tác giả
GET	/authors/{id}/books	Lấy danh sách sách của tác giả
Categories (Thể loại)		
GET	/categories	Lấy danh sách thể loại
GET	/categories/{id}	Lấy chi tiết thể loại
Users (Người dùng)		
GET	/users/{id}/orders	Lấy danh sách đơn hàng của người dùng
GET	/users/{id}/reviews	Lấy danh sách đánh giá của người dùng
Orders (Đơn hàng)		
POST	/orders	Tạo đơn hàng mới
GET	/orders/{id}	Lấy chi tiết đơn hàng
GET	/orders/{id}/items	Lấy danh sách mặt hàng trong đơn
Reviews (Đánh giá)		
POST	/books/{id}/reviews	Tạo đánh giá cho sách
GET	/reviews?user_id={id}	Lấy danh sách đánh giá theo người dùng
GET	/reviews/{id}	Lấy chi tiết đánh giá
Book – Author relationship		
GET	/books/{id}/authors	Lấy danh sách tác giả của sách
POST	/books/{id}/authors	Thêm tác giả cho sách (author_id, role)
DELETE	/books/{id}/authors/{author_id}	Xóa tác giả khỏi sách